

Контролно за определение на отбора за 52 МОМ

София, 20-21 май 2011 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Нека $n \geq 3$ е нечетно естествено число и

$$S = \{k \in \mathbb{N} : (k, n) = (k + 1, n), 1 \leq k \leq n - 1\}.$$

Да се намери остатъкът при делението на числото $\prod_{k \in S} k$ на n .

Задача 2. В $\triangle ABC$ е вписана окръжност k . Права, успоредна на страната BC , се допира до k и пресича страните AB и AC в точки A_1 и A_2 . Аналогично се дефинират и точките B_1, B_2 и C_1, C_2 . Да се докаже, че

$$9(AA_1 \cdot AA_2 + BB_1 \cdot BB_2 + CC_1 \cdot CC_2) \geq AB^2 + BC^2 + CA^2.$$

Задача 3. За дадено естествено число n да се намери броят на редиците $A_0, A_1, \dots, A_n$ от две по две различни точки в равнината с неотрицателни целочислени първи координати и втори координати 0 или 1 такива, че $A_0 = (0, 0)$ и $|x_{A_i} - x_{A_{i-1}}| + |y_{A_i} - y_{A_{i-1}}| = 1$ при $1 \leq i \leq n$.

Контролно за определение на отбора за 52 МОМ

София, 20-21 май 2011 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 4. В държава с n града всеки два града са свързани с еднопосочен или двупосочен път. Колко най-много са еднопосочните пътища, ако е известно, че за всеки k града съществува затворен маршрут, който минава през всеки от тези k града точно по един път?

Задача 5. Равнобедрен $\triangle ABC$ ($AC = BC$) е вписан в окръжност k . Върху страната BC е избрана произволна точка M . Точка N от лъча $AM^{\rightarrow}$ (M е между A и N) е такава, че $AN = AC$. Описаната около $\triangle MCN$ окръжност пресича k в точки C и P , където P е от дъгата $\widehat{BC}$, която не съдържа A . Правите AB и CP се пресичат в точка Q . Да се докаже, че $\angle QMB = \angle QMN$.

Задача 6. Нека A е множество с $n \geq 2$ елемента и $f_1, \dots, f_k : A \rightarrow \mathbb{R}$ са произволни функции. Да се докаже, че съществуват функции $g_1, \dots, g_{n-1} : A \rightarrow \mathbb{R}$ такива, че

$$\max_{1 \leq i \leq k} |f_i(x) - f_i(y)| = \max_{1 \leq i \leq n-1} |g_i(x) - g_i(y)|$$

за всеки $x, y \in A$.